Carbohydrate Polymers 트렌드 분석 리포트

리포트 생성 일시: 2026-10-08 22:01 UTC

0. 데이터 수집 방법 및 확보 현황

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(ISSN 0144-8617, X-ELS-APIKey 인증)를 coverDate 역순으로 페이징 조회하여 Carbohydrate Polymers 저널의 전체 후보 논문을 수집했고, PubMed E-utilities(ESearch/EFetch)로 초록·저자 등 상세 서지정보를 보완 수집했다. 수집된 각 논문은 DOI 및 PII(ScienceDirect 논문 식별자) 두 가지 식별자를 모두 생성해 저장소의 state/seen_articles.json과 대조함으로써 중복 처리를 방지했다.

확보 현황: 목표 20편 중 29편 확보 (목표 달성). Scopus 전체 2,734건(PUBYEAR>2024)을 공정별로 전수 스캔한 결과, 최근 3일간 신규 게재된 연구논문은 5편에 불과했다. 이에 따라 과거 회차에서 처리되지 않고 남아있던 적체분(2025년 초~중반 게재분, 2년 이내 조건 충족)을 추가로 포함하여 총 29편을 이번 회차의 신규 연구논문으로 확정했다. 리뷰 논문 65편, 정정/정오표(Erratum) 16편, 미생물 중심 논문 1편(Azotobacter vinelandii 생균 제형 연구)은 자격기준에 따라 제외했다. 5편(가장 최근 게재분, 2026-11-15자 Articles in Press)은 공개된 초록 데이터베이스(PubMed, CrossRef)에 아직 초록이 등재되지 않아 제목 기반으로 내용을 추정 서술했으며, 해당 부분은 본문에 별도 표기했다.

한글 폰트: NanumGothic(시스템 설치, fonts-nanum)을 사용하여 본 리포트 전체를 한국어로 작성했다.

신규 연구논문 수: 총 29편 (리뷰·정정·미생물중심 논문 제외 후 기준)

1. 트렌드 분석

1.1 뜨고 있는 주제·키워드 경향

이번 회차 29편 중 가장 큰 비중을 차지하는 소재군은 셀룰로오스 계열(나노결정·나노섬유·박막 등, 6편)과 하이드로젤 계열(키토산·히알루론산·사이클로덱스트린·전분 기반 등, 5편)이다. 특히 전자파 차폐/흡수(EMI shielding, 메타구조 흡수체), 지능형 식품포장(pH 반응형 색변화 필름), 상처치유·약물전달용 주사형 하이드로젤 등 '고기능성 복합재료'로의 응용이 두드러진다. 키토산은 에어로겔, 필름, 하이드로젤 등 다양한 형태로 가장 폭넓게 활용된 소재였으며, 사이클로덱스트린을 이용한 포접 복합체(약물전달, 발광소재)도 다수 관찰되었다. 펙틴·자일란 등 비셀룰로오스 다당류는 구조-물성 관계 규명(산성 환경에서의 펙틴 구조변화, 바이오매스 기반 이온전도체) 연구로 이어지는 경향을 보였다.

1.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

대부분의 논문이 FTIR(적외선분광, 화학결합·가교 확인), SEM/TEM(미세구조 관찰), XRD(결정성 분석), TGA/DSC(열안정성·열적 거동), 레올로지(점탄성·유변학적 거동) 측정을 기본 분석기법으로 채택했다. 추가로 NMR과 단당류 조성분석(다당류 구조 규명), XPS·제타전위 (계면/표면 전하 특성), 기계적 물성 시험(인장강도, 신율, 접착강도), 팽윤율 측정(하이드로젤·필름류)이 소재 특성에 따라 선택적으로 사용되었다. 생물학적 활성을 다루는 논문에서는 세포독성·생존율 평가와 동물모델 실험이 병행되었다.

1.3 논문 구조·포맷의 공통 패턴

대다수 논문은 '소재 합성/추출 → 구조적 특성화(화학적 조성, 분자량, 결정구조) → 물성 평가(기계적, 열적, 유변학적) → 목표 응용성능 검증(항균성, 약물방출, 전자파 차폐, 흡착능 등)'의 4단계 전개 구조를 따랐다. 특히 복합재료/필름 연구는 '제조 조건 최적화 → 물리화학적 특성 → 기능성 테스트(항균·항산화·실제 식품/재료 보존 시험)'의 패턴을, 생물활성 다당류 연구는 '추출/정제 → 구조해석(단당류 조성, NMR) → in vitro/in vivo 활성평가'의 패턴을 공통적으로 보였다.

1.4 전체 공통점

① 천연 다당류·고분자를 기반으로 한 '지속가능성'과 '생분해성'을 핵심 가치로 내세우는 연구가 대부분이었다. ② 단일 기능이 아닌 다중기능성(multifunctional) 설계 — 예컨대 항균성과 기계적 강도, 혹은 약물전달과 항산화능을 동시에 구현하는 전략이 두드러졌다. ③ 구조-물성-기능 상관관계를 정량적으로 규명하려는 시도가 공통적이었으며, 분자동역학 시뮬레이션이나 네트워크 약리학 분석 등 전산 기법을 실험과 병행하는 사례도 관찰되었다.

2. 집중 분석: 핵심 키워드별 상세 리뷰

paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate 키워드에 해당하는 논문을 별도로 분류해 더 상세히 서술한다. 이번 회차 수집분에는 paper(제지/코팅), okara, soybean protein isolate 관련 논문은 포함되지 않았다.

2.1 셀룰로오스(Cellulose) 관련 연구 (총 6편)

[1] Multiple stimuli-responsive circularly polarized luminescent bio-composite films by coassembling cellulose nanocrystals and curcumin

저자: Cao Shaoyi 외 | 게재일: 2025-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123405

셀룰로오스 나노결정(CNC)에 커큐민을 결합해 증발유도 자기조립 방식으로 좌원형 편광발광(CPL) 필름을 제작했으며, 습도와 pH 변화에 따라 필름 색상과 형광·CPL 파장이 가역적으로 변하는 다중 자극응답성을 구현해 위변조 방지용 광학 라벨로 활용 가능성을 제시했다.

[2] Probing interfacial interactions: Ionic liquids and cellulose thin films

저자: Pachernegg-Mair Lukas 외 | 게재일: 2025-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123356

분자운동학이론(MKT)에 기반한 습윤 실험으로 이온성 액체와 셀룰로오스 박막 사이의 계면 흡착-탈착 메커니즘을 규명하고, 활성 흡착 자리가 셀룰로오스 사슬의 C6-수산기 간격(약 0.5~2 nm)과 일치함을 밝혀 셀룰로오스 가공 공정 개선에 단서를 제공했다.

[3] Carbon dots and cellulose nanocrystal-incorporated chitosan composite films with enhanced gas selectivity and photodynamic antibacterial properties for fruit preservation

저자: Liu Bingzhen 외 | 게재일: 2025-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123413

호두 녹색 껍질에서 얻은 탄소점과 디알데히드 셀룰로오스 나노결정을 키토산에 결합한 복합필름을 제작해, CO2/O2 선택투과도 14.1을 달성하고 광촉매 활성산소 생성을 통한 항균효과(황색포도상구균 90.8%, 대장균 86.8% 억제)로 대추 과실의 숙성 지연과 보존 효과를 입증했다.

[4] Bimetallic MOF-derived Co/Ni@C and MXene co-decorated cellulose-derived carbon foams for absorption-dominated electromagnetic interference shielding

저자: Ren Fang 외 | 게재일: 2025-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123369

금속유기골격체(MOF) 유래 Co/Ni@C와 MXene을 셀룰로오스 기반 탄소 폼에 결합해 3차원 다공성 복합재를 제작했으며, 70.4 dB의 높은 전자파 차폐효율과 0.54의 흡수계수를 동시에 달성해 흡수 지배형 전자파 차폐소재로서의 성능을 입증했다.

[5] Preparation and properties of chitosan/cellulose nanofiber dual-network composite by in-situ catalysis of recombinant enzyme

저자: Li Yulong 외 | 게재일: 2025-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123403

재조합 효소(CBM9-CtCDP)를 이용해 키토산/아세트산 용액 내에서 효소촉매 반응으로 셀룰로오스 나노섬유를 제자리(in-situ) 성장시켜 키토산-셀룰로오스 나노섬유 이중망상 복합재를 한 단계 공정으로 제작했으며, 셀룰로오스의 우수한 분산성과 계면결합으로 기계적 강도·열안정성·내수성이 동시에 향상됨을 확인했다.

[6] Durable and self-adaptive cotton cellulose fabrics grafted with zwitterionic telomer brushes for anti-liquid and antifouling

저자: Zhang Y. 외 | 게재일: 2026-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125871

[초록 미공개, 제목 기반 추정] 목화 유래 셀룰로오스 직물 표면에 양쪽성이온(zwitterionic) 텔로머 브러시를 그래프트하여, 발수·발유성과 오염방지 기능, 내구성을 동시에 갖춘 셀룰로오스 섬유 표면개질 기술을 제안한 것으로 보인다.

2.2 펙틴(Pectin) 관련 연구 (총 2편)

[1] Gut microbiota and metabolic profile affected by pectic domains during in vitro rat fecal fermentation: A comparative study between different glycans rich in pectic monosaccharides

저자: Zhao Yuanyuan 외 | 게재일: 2025-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123365

호모갈락투론산, 아라비난, 아라비노갈락탄, 람노갈락투론산, 자일로글루칸 등 펙틴 유래 당질을 랫드 분변으로 시험관 내 발효시켜, 당질 종류에 따라 Bacteroides·Bifidobacterium 증식과 병원성균 억제 양상 및 대사산물 생성이 달라짐을 정량 분석해 펙틴 구조-장내미생물-대사체 상관관계를 제시했다.

[2] Changes in molecular structure of citrus pectin in acidic environments at ambient temperature

저자: Ma Mengyu 외 | 게재일: 2025-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123411

감귤 펙틴을 pH 7.0에서 1.0까지 산성화시키며 분자동역학 시뮬레이션을 포함한 다양한 분석기법으로 구조변화를 추적한 결과, 분자량이 감소하고 균질영역 비율과 에스테르화도가 증가하며 정전기적 반발이 우세한 느슨한 구조에서 수소결합·소수성 상호작용이 우세한 응집 구조로 전환됨을 규명했다.

2.3 하이드로젤(Hydrogel) 관련 연구 (총 5편)

[1] Advanced cyclodextrin-based multiloaded hydrogels for targeted drug delivery in the fight against vaginal fungal infections

저자: Tomarchio Elisabetta Grazia 외 | 게재일: 2025-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123412

β-사이클로덱스트린으로 항진균제(클로트리마졸)를, 할로이사이트 나노튜브로 커큐민을 각각 담지한 이중약물 전달 하이드로젤을 개발해 칸디다균주들에 대해 강한 억제환(최대 약 42 mm)과 최대 5일간 지속되는 서방출 항진균·항산화 효과를 확인했다.

[2] Injectable self-crosslinking hyaluronic acid/silk fibroin blend hydrogel based on disulfide bond

저자: Feng Siying 외 | 게재일: 2025-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123374

설퍼화한 히알루론산과 견섬유(실크 피브로인)를 이황화결합으로 자가가교시켜 젤화 시간을 0.4~32시간 범위에서 조절 가능한 주사형 하이드로젤을 제작했으며, 1.2~10.9 kPa의 조직 유사 탄성과 낮은 주입력, 세포 생존·증식 촉진 효과를 확인해 연조직 충전재로서의 가능성을 보였다.

[3] Octenyl succinate starch as a hydrogelator and emulsifier for the fabrication of innovative bigels

저자: Marand Maedeh Jabarzadeh 외 | 게재일: 2025-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123228

옥테닐숙신산 변성 옥수수전분을 하이드로젤화제 겸 유화제로 사용한 바이젤(오일젤+하이드로젤)을 개발해, FTIR·DSC·레올로지 분석을 통해 천연전분 대비 향상된 팽윤력과 점도특성을 확인하고, 변성전분 75% 비율의 바이젤이 유분리 저항성과 안정성이 가장 우수함을 보여 지방대체재로서의 가능성을 제시했다.

[4] Synergistic adhesion enhancement of double-crosslinking chitosan hydrogel via catechol-Fe3+ coordination and Schiff base

저자: Zhao Guoyu 외 | 게재일: 2025-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123380

카테콜-Fe3+ 배위결합과 쉬프염기 이중가교를 적용한 키토산 하이드로젤을 설계해, 쉬프염기는 가교도와 접착강도 향상에, 카테콜-Fe3+는 팽윤거동 제어에 주로 기여함을 규명하고 두 가교방식의 시너지로 피브린글루 대비 3배 높은 접착강도(45.6 kPa)를 달성해 창상피복재로서의 응용 가능성을 제시했다.

[5] Thermoresponsive shrinkage-driven chitosan hydrogel boosts sustainable Cu2+ removal

저자: Zha X. 외 | 게재일: 2026-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125903

[초록 미공개, 제목 기반 추정] 온도응답성 수축 거동을 갖는 키토산 하이드로젤을 설계해 구리이온(Cu2+) 등 중금속을 효율적이고 지속가능한 방식으로 흡착·제거하는 환경정화 소재로서의 활용 가능성을 제시한 것으로 보인다.

2.4 바이오매스(Biomass) 기반 소재 연구 (총 1편)

[1] Ultra-high xylan content solid-state ionic conductors with mechanical excellence

저자: Ding Peng 외 | 게재일: 2025-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123366

헤미셀룰로오스인 자일란을 최대 60 wt%까지 함유한 심공융용매(DES) 기반 액체 없는 리튬염 엘라스토머를 제작해, 2604%의 파단신율과 10.38 MPa의 인장강도, 156 MJ/m^{3}의 인성, 자가치유성과 투명성을 겸비한 바이오매스 기반 고체 이온전도체를 구현했다.

3. 기타 수집 논문 상세

위 핵심 키워드에 해당하지 않는 나머지 신규 연구논문의 개별 요약이다. 제목은 원문 영어를 유지하고, 설명은 모두 한국어로 새로 작성했다(영문 초록 발췌 없음).

[1] Influence of chitin purity on its dissolution behaviour in alkaline solvent

저자: Pohling Julia 외 | 게재일: 2025-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123414

북방분홍새우 유래 키틴을 순도(84~97%) 별로 비교해 수산화칼륨(KOH) 저온보조 용매에서의 용해거동을 분석한 결과, 무기물만 사전 제거되면 순도가 낮은 키틴도 용해가 가능하지만 잔류 불순물 종류에 따라 용해성과 물성이 크게 달라짐을 현미경 관찰로 확인했다.

[2] Polygonatum cyrtonema Hua polysaccharide alleviates ulcerative colitis via gut microbiota-independent modulation of inflammatory immune response

저자: Shi Jin-Yang 외 | 게재일: 2025-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123387

황정(Polygonatum cyrtonema) 다당류(PCP)를 프룩탄으로 재분류하고 궤양성 대장염 마우스 모델에 적용한 결과, 항생제로 장내미생물을 고갈시킨 상태에서도 PCP가 장벽 단백질(ZO-1, Occludin 등) 회복과 Th17/Treg 균형 조절을 통해 염증을 완화함을 밝혀, 다당류의 항염 효과가 장내미생물 유무와 무관하게 작용할 수 있음을 보였다.

[3] Ultralight multifunctional aerogels with in situ enhanced chitosan networks at micro-/macroscale for super-efficiency electromagnetic metastructure absorbers

저자: Wang Weichao 외 | 게재일: 2025-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123418

탄소나노튜브와 탄소섬유로 보강한 초경량 키토산 에어로겔을 제작하고 레이저 에칭으로 메타구조를 형성해, 낮은 밀도(약 19.6 mg/cm³)와 낮은 열전도도를 유지하면서 S~Ka 밴드에 걸친 초광대역·광각 전자파 흡수 성능을 구현했다.

[4] Vessels based on cyclodextrin polymers promote aggregation induced emission

저자: Delgado-Pinar Estefanía 외 | 게재일: 2025-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123361

사이클로덱스트린 기반 고분자 매트릭스 내부에 테트라페닐에텐 등 발광체를 가두는 용기(vessel) 구조를 설계해, 용매 조건과 가교비율 조절만으로 응집유도발광(AIE) 효율을 고체 상태에서 최대 81%까지 끌어올렸다.

[5] From field to food: Impact of nitrogen and phosphorus fertilizers on mung bean starch synthesis, structure, and functional properties

저자: Ge Jiahao 외 | 게재일: 2025-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123419

질소·인 비료를 조합 시비해 재배한 녹두에서 전분 생합성 관련 효소 활성이 높아져 전분 축적량이 증가하고, 투과율·용해도·호화엔탈피가 향상되며 호화온도와 저작감(chewiness)은 낮아지는 등 전분의 구조와 기능성이 개선됨을 규명했다.

[6] pH-responsive cross-linked chitin nanofiber-reinforced chitosan films with red cabbage anthocyanins for intelligent food packaging: Properties, freshness monitoring, and stability

저자: Boonmahitthisud Anyaporn 외 | 게재일: 2025-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123373

키틴 나노섬유로 보강하고 구연산으로 가교한 키토산 필름에 적채 안토시아닌을 담지해 pH 응답형 지능형 포장재를 제작했으며, 가교제 10 phr 첨가로 인장강도 52.8%, 영률 24.9% 향상과 흡수율·수증기투과도 감소를 달성하고 새우 신선도를 색변화로 모니터링할 수 있음을 보였다.

[7] Alkali-extracted rhamnogalactoarabinan from Chaetomorpha linum: Characterisation and anti-type 2 diabetic effect

저자: Yang Yajing 외 | 게재일: 2025-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123388

해조류 Chaetomorpha linum에서 알칼리 추출한 황산화 람노갈락토아라비난(CBS2)을 분리·구조분석하고, 이 다당류가 인간 아밀린(hIAPP) 응집을 억제하고 췌장 베타세포(NIT-1)에서 산화스트레스와 미토콘드리아 손상을 줄여 항당뇨 효능을 가질 수 있음을 세포실험으로 확인했다.

[8] Preparation and characterization of tamarind seed polysaccharide-pullulan sublingual films loaded with muco-inert nanoparticles for mucosal co-delivery of BSA and resveratrol

저자: Ji Suping 외 | 게재일: 2025-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123420

타마린드씨 다당류와 풀루란을 혼합한 설하 필름에 점액투과성이 높은 레스베라트롤-BSA 나노입자를 담지해, 일반 대비 3.6배 향상된 점액 투과성과 빠른 팽윤·붕해 거동을 구현함으로써 구강점막을 통한 공동전달 플랫폼 가능성을 제시했다.

[9] Preparation and characterization of thymol-loaded ZIF-8/κ-carrangeenan/Zein composite film as active food packaging with enhanced functional properties for blueberry preservation

저자: Li Huihui 외 | 게재일: 2025-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123406

제올라이트이미다졸프레임워크(ZIF-8)와 카라기난, 제인(옥수수단백질)을 결합한 티몰 담지 복합필름을 제작해 블루베리 보존에 적용했으며, 높은 인장강도(약 40.6 MPa)와 pH 의존적 티몰 서방출, 황색포도상구균·대장균에 대한 강한 항균력으로 저장기간을 9일 연장시켰다.

[10] Experimental study on the adsorption mechanism and desorption of guar gum with different structures on quartz surfaces

저자: Shi Peng 외 | 게재일: 2025-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123376

구조가 다른 구아검 4종(GG, HPG, CMG, CGG)의 석영 표면 흡착·탈착 거동을 제타전위, XPS, 원자간력현미경(AFM)으로 분석해 흡착량이 CGG>GG>HPG>CMG 순이며 요소(urea) 첨가 시 흡착 자리를 선점해 흡착력이 저하됨을 규명하여 광물 부유선광·수압파쇄 공정에 시사점을 제공했다.

[11] Structural characteristics and anti-tumor activities of a novel polysaccharide from Klebsiella sp. SXW12

저자: Sun Xiaqing 외 | 게재일: 2025-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123368

연못 퇴적토에서 분리한 Klebsiella sp. SXW12 균주가 생산하는 세포외다당류(EPS12)의 구조를 NMR 등으로 규명하고, 저농도(1~4 mg/kg) 투여만으로 마우스 종양모델에서 비장지수 증가와 림프구 증식, Bcl-2-Bax/Bak-Caspase-3 경로를 통한 암세포 사멸 유도 등 우수한 항종양 효과와 생체안전성을 확인했다.

[12] Effects of ascorbic acid treatment on starch metabolism during wound healing in fresh-cut potatoes

저자: Xiong Siguo 외 | 게재일: 2025-03-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123169

신선편이(fresh-cut) 감자에 아스코르브산(5 g/L)을 처리해 절단 후 상처치유 과정에서의 전분 대사를 분석한 결과, 전분과립의 분해와 표면 침식이 지연되고 자당·과당 축적이 촉진되는 등 전분·자당 대사 관련 효소 활성 조절을 통해 저장품질이 개선됨을 전자현미경과 생화학 분석으로 입증했다.

[13] Impact of ring-opening chemistry on the local chain mobility of arabinoxylan

저자: Janewithayapun R. 외 | 게재일: 2026-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125873

[초록 미공개, 제목 기반 추정] 아라비노자일란에 고리열림(ring-opening) 화학반응을 적용해 사슬의 국소적 분자운동성 변화를 분석함으로써, 화학적 개질이 헤미셀룰로오스의 구조적 유연성과 물성에 미치는 영향을 규명하고자 한 연구로 추정된다.

[14] Lamellar-structured anisotropic sodium alginate/montmorillonite aerogels with mechanical robustness and flame-retardant thermal insulation

저자: Mu J. 외 | 게재일: 2026-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125900

[초록 미공개, 제목 기반 추정] 알긴산나트륨과 몬모릴로나이트 점토를 결합해 층상구조의 이방성 에어로겔을 제작하여, 기계적 강도와 단열성, 난연성을 동시에 확보한 친환경 단열소재를 개발한 것으로 보인다.

[15] Dry roller-milled yellow pea and chickpea flours with high cotyledon cell integrity reduce starch digestibility

저자: Qi J. 외 | 게재일: 2026-11-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125864

[초록 미공개, 제목 기반 추정] 건식 롤밀링 방식으로 완두콩·병아리콩 가루를 제분해 자엽세포(cotyledon cell)의 구조적 완전성을 높게 유지시킴으로써, 전분이 세포벽에 물리적으로 둘러싸여 소화효소 접근이 제한되고 결과적으로 전분 소화율이 낮아지는 효과를 확인한 것으로 추정된다.

부록: 신규 연구논문 전체 목록 (총 29편)

No.	Title	Authors	Date	DOI
1	Multiple stimuli-responsive circularly polarized luminescent bio-composite films by coassembling cellulose nanocrystals and curcumin	Cao Shaoyi 외	2025-05-15	10.1016/j.carbpol.2025.123405
2	Influence of chitin purity on its dissolution behaviour in alkaline solvent	Pohling Julia 외	2025-05-15	10.1016/j.carbpol.2025.123414
3	Polygonatum cyrtonema Hua polysaccharide alleviates ulcerative colitis via gut microbiota-independent modulation of inflammatory immune response	Shi Jin-Yang 외	2025-05-15	10.1016/j.carbpol.2025.123387
4	Ultralight multifunctional aerogels with in situ enhanced chitosan networks at micro-/macroscale for super-efficiency electromagnetic metastructure absorbers	Wang Weichao 외	2025-05-15	10.1016/j.carbpol.2025.123418
5	Advanced cyclodextrin-based multiloaded hydrogels for targeted drug delivery in the fight against vaginal fungal infections	Tomarchio Elisabetta Grazia 외	2025-05-15	10.1016/j.carbpol.2025.123412
6	Vessels based on cyclodextrin polymers promote aggregation induced emission	Delgado-Pinar Estefanía 외	2025-05-15	10.1016/j.carbpol.2025.123361
7	Probing interfacial interactions: Ionic liquids and cellulose thin films	Pachernegg-Mair Lukas 외	2025-05-15	10.1016/j.carbpol.2025.123356
8	From field to food: Impact of nitrogen and phosphorus fertilizers on mung bean starch synthesis, structure, and functional properties	Ge Jiahao 외	2025-05-15	10.1016/j.carbpol.2025.123419
9	Gut microbiota and metabolic profile affected by pectic domains during in vitro rat fecal fermentation: A comparative study between different glycans rich in pectic monosaccharides	Zhao Yuanyuan 외	2025-05-15	10.1016/j.carbpol.2025.123365
10	Ultra-high xylan content solid-state ionic conductors with mechanical excellence	Ding Peng 외	2025-05-15	10.1016/j.carbpol.2025.123366
11	pH-responsive cross-linked chitin nanofiber-reinforced chitosan films with red cabbage anthocyanins for intelligent food packaging: Properties, freshness monitoring, and stability	Boonmahitthisud Anyaporn 외	2025-05-15	10.1016/j.carbpol.2025.123373
12	Alkali-extracted rhamnogalactoarabinan from Chaetomorpha linum: Characterisation and anti-type 2 diabetic effect	Yang Yajing 외	2025-05-15	10.1016/j.carbpol.2025.123388
13	Preparation and characterization of tamarind seed polysaccharide-pullulan sublingual films loaded with muco-inert nanoparticles for mucosal co-delivery of BSA and resveratrol	Ji Suping 외	2025-05-15	10.1016/j.carbpol.2025.123420
14	Injectable self-crosslinking hyaluronic acid/silk fibroin blend hydrogel based on disulfide bond	Feng Siying 외	2025-05-15	10.1016/j.carbpol.2025.123374
15	Preparation and characterization of thymol-loaded ZIF-8/κ-carrangeenan/Zein composite film as active food packaging with enhanced functional properties for blueberry preservation	Li Huihui 외	2025-05-15	10.1016/j.carbpol.2025.123406
16	Carbon dots and cellulose nanocrystal-incorporated chitosan composite films with enhanced gas selectivity and photodynamic antibacterial properties for fruit preservation	Liu Bingzhen 외	2025-05-15	10.1016/j.carbpol.2025.123413
17	Bimetallic MOF-derived Co/Ni@C and MXene co-decorated cellulose-derived carbon foams for absorption-dominated electromagnetic interference shielding	Ren Fang 외	2025-05-15	10.1016/j.carbpol.2025.123369

No.	Title	Authors	Date	DOI
18	Experimental study on the adsorption mechanism and desorption of guar gum with different structures on quartz surfaces	Shi Peng 외	2025-05-15	10.1016/j.carbpol.2025.123376
19	Octenyl succinate starch as a hydrogelator and emulsifier for the fabrication of innovative bigels	Marand Maedeh Jabarzadeh 외	2025-05-15	10.1016/j.carbpol.2025.123228
20	Changes in molecular structure of citrus pectin in acidic environments at ambient temperature	Ma Mengyu 외	2025-05-15	10.1016/j.carbpol.2025.123411
21	Preparation and properties of chitosan/cellulose nanofiber dual-network composite by in-situ catalysis of recombinant enzyme	Li Yulong 외	2025-05-15	10.1016/j.carbpol.2025.123403
22	Structural characteristics and anti-tumor activities of a novel polysaccharide from Klebsiella sp. SXW12	Sun Xiaqing 외	2025-05-15	10.1016/j.carbpol.2025.123368
23	Synergistic adhesion enhancement of double-crosslinking chitosan hydrogel via catechol-Fe3+ coordination and Schiff base	Zhao Guoyu 외	2025-05-15	10.1016/j.carbpol.2025.123380
24	Effects of ascorbic acid treatment on starch metabolism during wound healing in fresh-cut potatoes	Xiong Siguo 외	2025-03-15	10.1016/j.carbpol.2024.123169
25	Durable and self-adaptive cotton cellulose fabrics grafted with zwitterionic telomer brushes for anti-liquid and antifouling	Zhang Y. 외	2026-11-15	10.1016/j.carbpol.2026.125871
26	Impact of ring-opening chemistry on the local chain mobility of arabinoxylan	Janewithayapun R. 외	2026-11-15	10.1016/j.carbpol.2026.125873
27	Lamellar-structured anisotropic sodium alginate/montmorillonite aerogels with mechanical robustness and flame-retardant thermal insulation	Mu J. 외	2026-11-15	10.1016/j.carbpol.2026.125900
28	Thermoresponsive shrinkage-driven chitosan hydrogel boosts sustainable Cu2+ removal	Zha X. 외	2026-11-15	10.1016/j.carbpol.2026.125903
29	Dry roller-milled yellow pea and chickpea flours with high cotyledon cell integrity reduce starch digestibility	Qi J. 외	2026-11-15	10.1016/j.carbpol.2026.125864

제외된 미생물 중심 논문 예시 (수집 단계에서 배제)

· Self-entrapment of Azotobacter vinelandii cultures by gelation of their exopolysaccharides: A way towards next-generation bioinoculants (DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123607) — 제외 사유: 핵심 주제가 질소고정균(Azotobacter vinelandii) 생균 제형(bioinoculant) 자체의 보존·생존력 향상이며 다당류 소재는 균 포집을 위한 부가적 수단에 해당하여 제외